

## 分數乘法（ $\times$ 分數）＋帶分數處理

單元三 · 分數運算（乘法） · 65 分鐘 · 一對三線上課程

**對應教材：**《小學數學新思維（第二版）》5上A冊 單元三 + 現代教育 5上A 單元11

**核心陷阱：**□ T9 分數乘法 — 交叉約分遺漏 · 帶分數未轉假 · 結果未約簡

**SSPA 關聯：**  **高頻** 呈分試每年必考 · 佔卷一約 12-18%

**前置知識：**堂7-8（通分、異分母加法）、P4整數 $\times$ 分數、HCF與約分

**本堂目標：**❶ 交叉約分法 ❷ 帶分數 $\times$ 分數（轉假分數法） ❸ 三個分數連乘 ❹ 分數乘法應用題

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

## 一、熱身啟動題（5 分鐘）（共 5 題，5 分鐘）

| # | 題目                                                                | 難度 | 作答區（寫出完整計算過程） |
|---|-------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| 1 | 計算 $3 \times \frac{1}{4} = ?$ （整數×分數，P4 基礎）                       | 基礎 |               |
| 2 | 計算 $\frac{1}{3} \times 2 = ?$ （分數×整數）                             | 基礎 |               |
| 3 | 把 $1\frac{1}{2}$ 轉為假分數。再求 $1\frac{2}{3}$ 和 $2\frac{1}{4}$ 的假分數形式。 | 基礎 |               |
| 4 | 約簡 $\frac{6}{15}$ 為最簡分數。（HCF(6,15) = ?）                           | 基礎 |               |
| 5 | 找出 HCF(6, 8)、HCF(4, 10)、HCF(9, 12)。為甚麼交叉約分需要 HCF？                 | 進階 |               |

## 二、核心知識精講（15 分鐘） + 例題練習

### 知識點一：分數×分數 — 交叉約分法 ● SSPA

分數乘法法則：

- ① 分子×分子、分母×分母： $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$
- ② 交叉約分（先約後乘）：乘法前先將任意分子與任意分母用 HCF 約簡
- ③ 優點：先約後乘 → 數字變小 → 少出錯 → 不用最後約分
- ④ 注意：約分只能在分子與分母之間，不能分子與分子、分母與分母！



交叉約分示意

$$\begin{array}{r} \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \\ \text{÷3} \rightarrow 1 \quad \text{÷3} \rightarrow 1 \\ \hline \frac{1}{1} \times \frac{1}{2} \\ \hline \frac{1}{2} \end{array}$$

### □ 陷阱引爆例題（本堂最重要的示範）

計算： $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = ?$

✗ 常見錯誤（60% 學生）

✓ 正確解法（交叉約分）

$$\frac{6}{12} \text{ (未約簡)}$$

直接乘完之後忘記約簡 → 不是最簡答案

$$\frac{1}{2}$$

交叉約分：分子2與分母4約(HCF=2) →  $\frac{1}{3} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

🧠 口訣：「交叉約分先出手，分子分母約一輪，剩下先乘後檢查，答案一定最簡分」

⚠️ 最高頻錯誤：乘完  $2/3 \times 3/4 = 6/12$  直接當答案 → 忘記約簡！交叉約分可避免此錯。

⚠️ 第二高頻錯誤：約分時分子約分子、分母約分母 → 這是錯的！只能「交叉」約（分子約分母）。

知識點一 例題練習（必須先交叉約分，再乘）

| #   | 題目                                                                   | 難度                                                                                   | 作答區 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 例 1 | $\frac{1}{2} \times \frac{2}{5} = ?$ (提示：分子2與分母2約簡 → $\frac{1}{5}$ ) |   |     |
| 例 2 | $\frac{3}{4} \times \frac{2}{9} = ?$ (提示：分子3與分母9約、分子2與分母4約)          |  |     |

## 知識點二：帶分數×分數 — 先轉假分數法 ● SSPA 必考

帶分數乘法標準流程：

- ① 轉假分數：帶分數 → 假分數（整數×分母 + 分子）
  - ② 交叉約分：分子與分母之間約簡
  - ③ 分子×分子、分母×分母
  - ④ 答案轉回：假分數 → 帶分數（如需要）+ 約簡
- ⚠️ 絕對禁止：帶分數直接乘！整數×整數 + 分數×分數 ≠ 正確答案！

✗ 錯誤做法

$$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{3} \neq (1 \times 1) + (1/2 \times 1/3) = 1\frac{1}{6}$$

→

✓ 正確做法

$$1\frac{1}{2} = 3/2 \rightarrow 3/2 \times 1\frac{1}{3} = 4/3 = 12/6 = 2$$

$$1\frac{1}{2} = 3/2$$

$$\begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 1 \\ \hline \end{array} 1$$

$$1\frac{1}{3} = 4/3$$

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 1 \\ \hline \end{array} 1$$

$$3/2 \times 4/3 = 12/6 = 2$$

①

轉假分數

帶分數 →  
假分數

②

交叉約分

分子與分母  
用HCF約簡

③

相乘

分子×分子  
分母×分母

④

轉回 + 約簡

假 → 帶分數  
最簡分數

### □ 陷阱對比例題

計算： $1\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = ?$

✗ 錯誤：帶分數直接乘

$$1 \times 1 + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = 1\frac{1}{6}$$

完全錯誤！帶分數必須先轉假分數

✓ 正確：先轉假分數

$$1\frac{1}{2} = \frac{3}{2} \rightarrow \frac{3}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

### 例題

例3： $1\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = ?$

### 例題

例4： $2\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = ?$

### 知識點三：三個分數連乘

● SSPA 進階

連乘法則：

- ① 分子全部相乘、分母全部相乘
- ② 全盤交叉約分：任何分子可與任何分母約（不限配對）
- ③ 建議：先全面約分 → 再乘 → 數字變超小！
- ④ 例： $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} \times \frac{e}{f} = \frac{a \times c \times e}{b \times d \times f}$ （先約後乘）

### 例題

例5： $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = ?$ （提示：分子1,2,3與分母2,3,4交叉約）

### 例題

例6： $\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} \times \frac{5}{6} = ?$

🧠 口訣（連乘版）：「連乘三兄弟，一起交叉約，約完再相乘，答案好簡單」

| # | 題目                                                      | 難度                                                                                  | 作答區 |
|---|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6 | $1\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = ?$                   |  |     |
| 7 | $1\frac{2}{3} \times \frac{1}{5} = ?$                   |  |     |
| 8 | $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{4}{5} = ?$ |  |     |
| 9 | $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} = ?$ |  |     |

### 三、課堂分層同步練習（20 分鐘）（共 15 題）

 基礎層（共 5 題，全體必做）

| #  | 題目                                   | 難度                                                                                    | 作答區 |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10 | $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = ?$ |  |     |
| 11 | $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = ?$ |  |     |
| 12 | $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = ?$ |  |     |
| 13 | $\frac{3}{4} \times \frac{1}{3} = ?$ |  |     |
| 14 | $\frac{1}{5} \times \frac{5}{6} = ?$ |  |     |

 進階層（共 5 題，  選做）

| #  | 題目                                    | 難度                                                                                    | 作答區 |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 15 | $\frac{3}{5} \times \frac{5}{6} = ?$  |  |     |
| 16 | $\frac{2}{3} \times \frac{3}{8} = ?$  |  |     |
| 17 | $1\frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = ?$ |  |     |

|    |                                                         |                                                                                     |  |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 18 | $2\frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = ?$                   |   |  |
| 19 | $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = ?$ |  |  |

 挑戰層（共 5 題， 選做，呈分試殺手題）

| #  | 題目                                                       | 難度                                                                                  | 作答區 |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 20 | $1\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = ?$                    |  |     |
| 21 | $2\frac{1}{3} \times 1\frac{1}{2} = ?$                   |  |     |
| 22 | $\frac{3}{4} \times \frac{8}{9} \times \frac{1}{2} = ?$  |  |     |
| 23 | $1\frac{1}{4} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = ?$ |  |     |
| 24 | $3\frac{1}{3} \times \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = ?$ |  |     |

#### 知識點四：分數乘法應用題（呈分試文字題專項） SSPA 必考

解題四步法：

- ① 圈關鍵詞（「...的...」= 乘法！「×分之×」= 倍數關係）
- ② 列乘式：看清誰是「被乘數」、誰是「乘數」
- ③ 交叉約分計算：帶分數先轉假分數
- ④ 寫完整答句（不寫答句扣步驟分！）

關鍵詞彙：「A 的 B 分之 C」=  $A \times \frac{C}{B}$

#### 例題

例7：一個蛋糕的  $\frac{2}{3}$  個，小明吃了其中的  $\frac{1}{2}$ 。小明吃了整個蛋糕的幾分之幾？（提示：「其中」的  $\frac{1}{2}$  = 乘法）

#### 例題

例8：一條繩子長  $1\frac{1}{2}$  米，用去  $\frac{3}{5}$ 。用去了多少米？（提示：帶分數先轉假分數再乘）

應用題練習（全部必做，列式 → 約分 → 計算 → 答句）

| #  | 題目                                                             | 難度                                                                                  | 作答區 |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 25 | 一盒餅乾有 $\frac{2}{3}$ 公斤，小美吃了其中的 $\frac{1}{4}$ 。小美吃了多少公斤？        |  |     |
| 26 | 一瓶果汁有 $\frac{3}{4}$ 升，小明倒了其中的 $\frac{2}{3}$ 出來。倒了多少升？          |  |     |
| 27 | 一個長方形長 $\frac{1}{2}$ 米，闊是長的 $\frac{1}{2}$ 。闊是多少米？              |  |     |
| 28 | 哥哥有 $1\frac{1}{2}$ 公斤糖果，他把 $\frac{1}{3}$ 送給弟弟。送出了多少公斤？         |  |     |
| 29 | 媽媽做蛋糕用了 $\frac{3}{4}$ 公斤麵粉，其中 $\frac{2}{5}$ 用來做曲奇。做曲奇用了多少公斤麵粉？ |  |     |
| 30 | 一條緞帶長 $2\frac{1}{4}$ 米，姊姊用了 $\frac{2}{3}$ 。姊姊用了多少米？（以帶分數作答）    |  |     |

四、 終極挑戰專區（共 3 題）

| #                                                                                     | 題目                                                                                                                                                       | 難度                                                                                    | 作答區 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  1 | $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} = ?$ （四個分數連乘——全盤交叉約分的極致！）                                                          |  |     |
|  2 | 長方形面積的 $\frac{2}{3}$ 種了玫瑰，玫瑰部分有 $\frac{1}{4}$ 是紅玫瑰。紅玫瑰佔總面積的幾分之幾？                                                                                         |  |     |
|  3 | 糧倉有米 $5\frac{1}{3}$ 噸。第一星期用了 $\frac{1}{4}$ ，第二星期用了 $\frac{1}{3}$ （注意：是「剩下的」還是「全部的」？）。題目說「第二星期用了 $\frac{1}{3}$ 」，這裡指用了總量的 $\frac{1}{3}$ 。兩星期共用了多少噸？還剩多少噸？ |  |     |

五、課後功課（課後完成）

基礎必做題（共 5 題，必須寫交叉約分步驟）

| #  | 題目                                   | 難度                                                                                    | 作答區 |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| H1 | $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = ?$ |  |     |

|    |                                       |                                                                                     |  |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| H2 | $\frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = ?$  |   |  |
| H3 | $\frac{1}{3} \times \frac{3}{5} = ?$  |  |  |
| H4 | $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = ?$  |  |  |
| H5 | $1\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = ?$ |  |  |

進階選做题（共 3 題， 選做）

| #  | 題目                                                            | 難度                                                                                  | 作答區 |
|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| H6 | $1\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = ?$                         |  |     |
| H7 | $2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{3} = ?$                        |  |     |
| H8 | 一個長方形花園的 $\frac{3}{4}$ 種了花，花的 $\frac{1}{3}$ 是玫瑰。玫瑰佔整個花園的幾分之幾？ |  |     |

## 六、本堂核心易錯點總結（8 分鐘）

☒ 本堂自我檢查（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住口訣

 學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有陷阱類型

☐ 獨立解答  基礎題（100%正確）

☐ 挑戰  進階題（80%+正確）

☐ 向同學解釋本堂口訣

| # | 易錯點                                                         | 正確做法                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 交叉約分漏做： $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12}$ 當答案 | 先交叉約分（分子2與分母4約→ $\frac{1}{3} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ ） |
| 2 | 帶分數未轉假分數直接乘                                                 | 帶分數乘法第一步 = 轉假分數！無例外！                                                           |
| 3 | 分子約分子、分母約分母                                                 | 約分只能在分子與分母之間（交叉），不能分子約分子！                                                      |
| 4 | 結果未約簡： $\frac{6}{15}$ 當最終答案                                 | 最後必須檢查 HCF 再約簡。先交叉約分可避免此問題。                                                    |
| 5 | 假分數未轉帶分數                                                    | 答案 > 1 時，呈分試要求化為帶分數                                                            |
| 6 | 連乘時只約一對就停：只約一對分子和分母，其他沒約                                    | 連乘時所有分子與所有分母都可以交叉約！全面約簡。                                                       |
| 7 | 應用題漏寫答句 / 漏單位                                               | 必須寫「答：.....」+ 單位，否則扣步驟分                                                        |

## 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「分數乘法（ $\times$ 分數）+帶分數處理」。

最易錯嘅3個陷阱：☐ T9 分數乘法 — 交叉約分遺漏 · 帶分數未轉假 · 結果未約簡

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「分數乘法（ $\times$ 分數）+帶分數處理」嘅最重要口訣俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查陷阱？」就夠。

 教師參考：熱身題答案  $\rightarrow$  1)\_\_\_ 2)\_\_\_ 3)\_\_\_ 4)\_\_\_ 5)\_\_\_ | 課堂練習重點關注題號： 挑戰層 17-21

☐ 霖楓學苑 · LF Academy · 不教數學，教避開陷阱。 · LF-P5-上-L09

 相關課題：L07 異分母分數 · L10 分數應用題 · L22 分數除法 · 相關課題：L05 乘法認識 · L06 兩位數乘一位數 · L07 乘法應用題